

Programar un microcontrolador

Materia Para el Primer Led

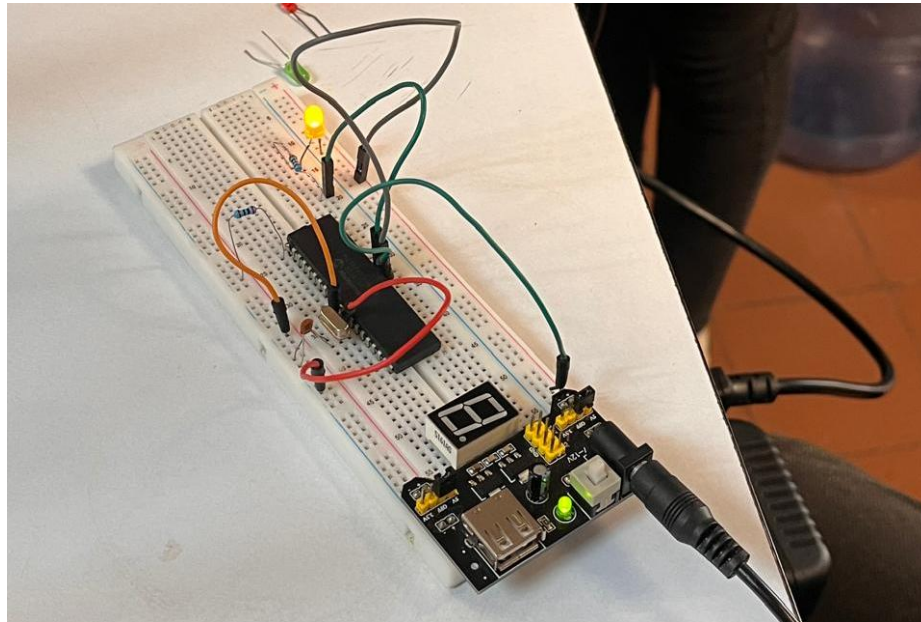
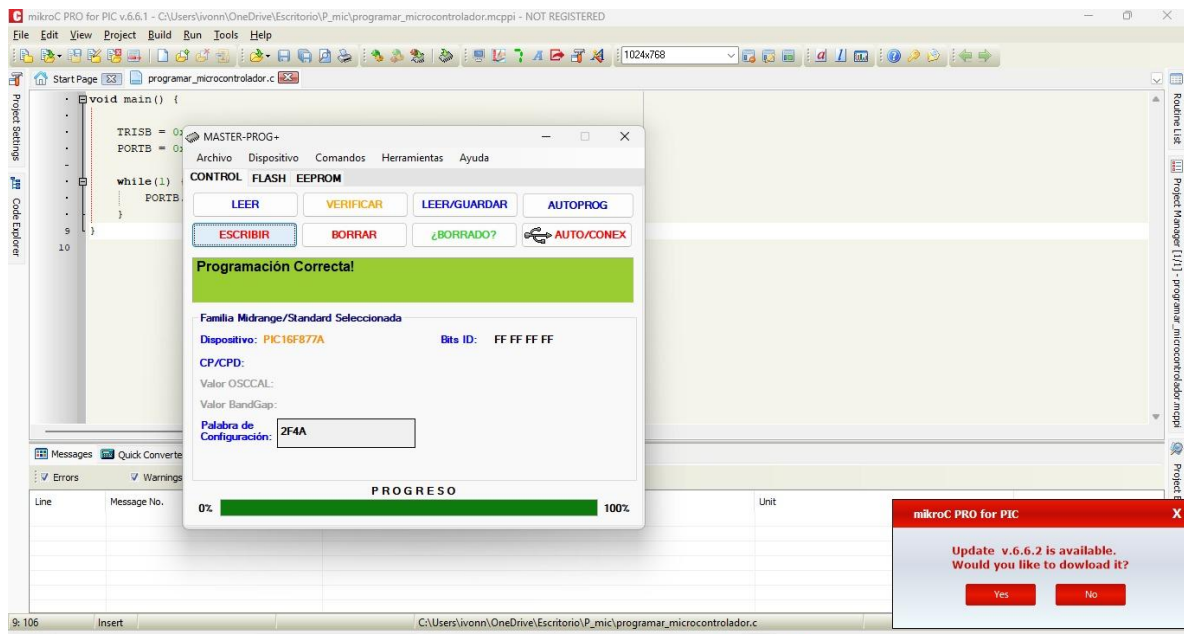
- Protoboard
- Módulo de alimentación para protoboard
- Circuito integrado (Microcontrolador / CI)
- Cristal oscilador
- Capacitores / Condensadores cerámicos
- Resistencias
- 1 LED amarillo
- Cables de puente (Jumper wires)
- Cable/Adaptador de alimentación DC

The screenshot shows the mikroC PRO IDE interface. The title bar indicates the software version and path: mikroC PRO for PIC v.6.6.1 - C:\Users\ivonn\OneDrive\Escritorio\P_mic\programar_microcontrolador.mcppi - NOT REGISTERED. The menu bar includes File, Edit, View, Project, Build, Run, Tools, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, compilation, and execution. The project explorer on the left shows the file structure, including 'programar_microcontrolador.c'. The main editor window displays the following C code:

```

1 void main() {
2
3     TRISB = 0x00;    // Configura PORTB como salida
4     PORTB = 0x00;    // Inicia con los LEDs apagados
5
6     while(1) {
7         PORTB.F0 = 1; // Enciende el LED conectado en RB0
8     }
9 }
10

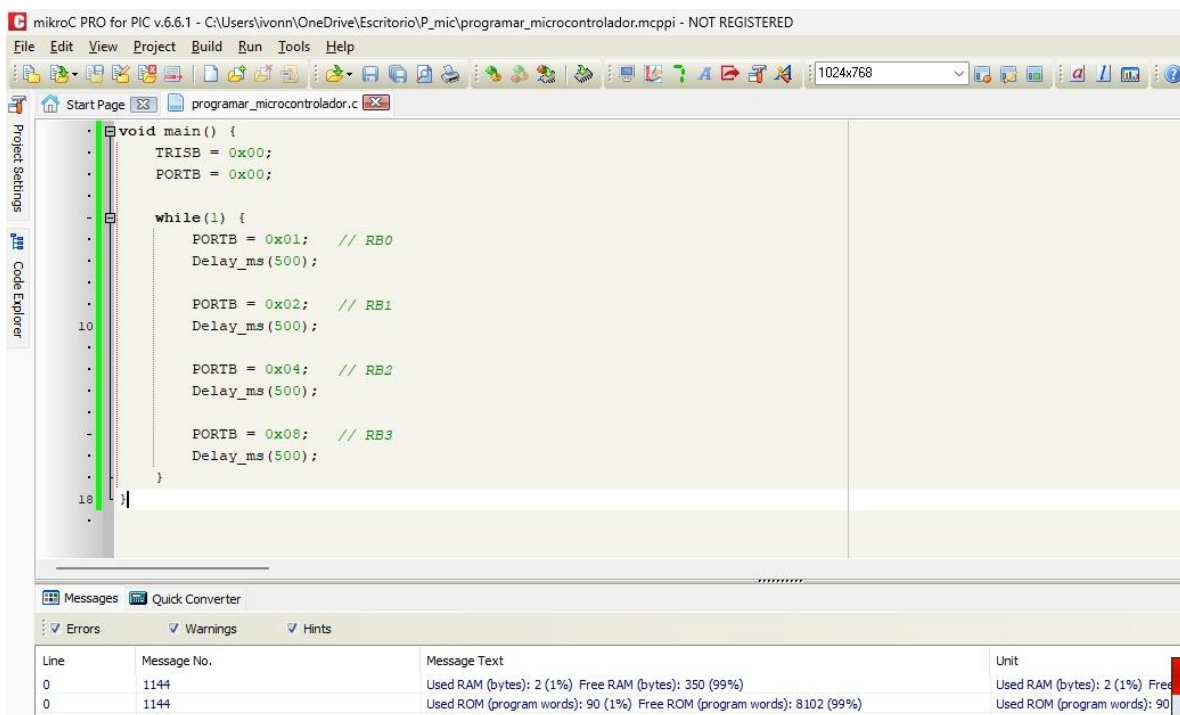
```

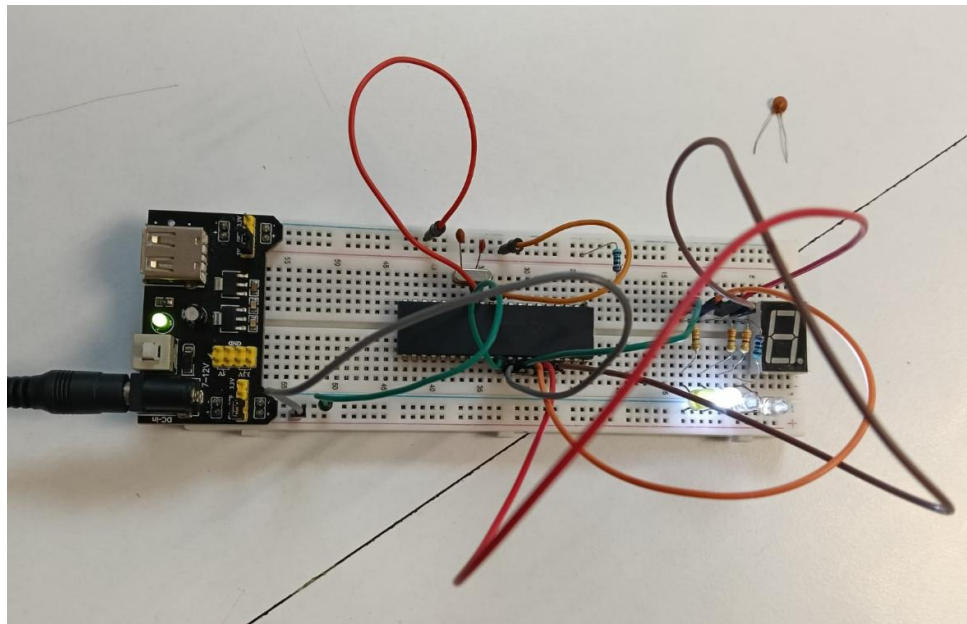
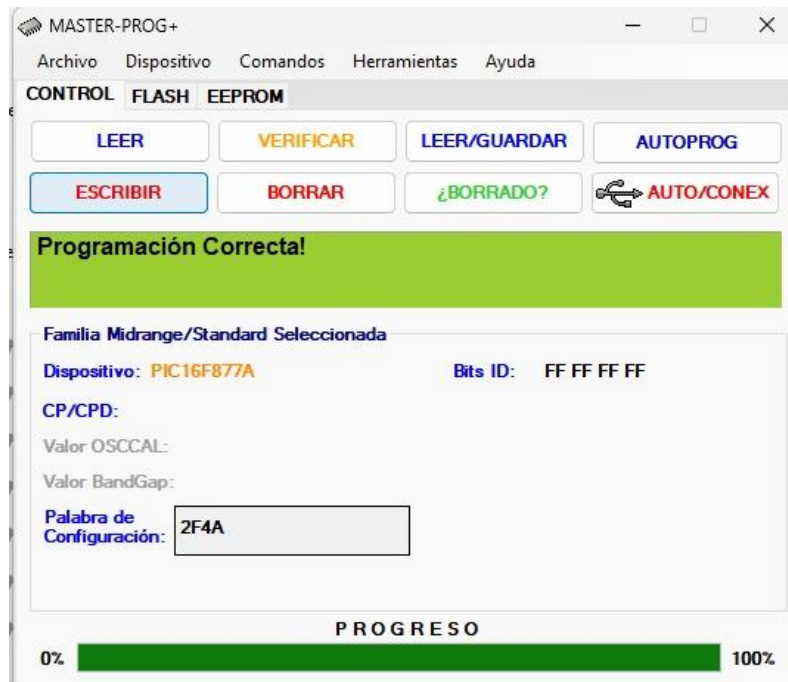


Lo que se hizo primero fue escribir el programa en mikroC PRO for PIC configurando el puerto B como salida (TRISB = 0x00;) y activando el pin RB0 dentro de un ciclo infinito (PORTB.F0 = 1;). Luego, utilizando el software MASTER-PROG, cargamos el código compilado en el microcontrolador hasta obtener la confirmación de "Programación Correcta". Finalmente, armamos el circuito en la protoboard conectando el cristal oscilador con sus capacitores, alimentamos el circuito a través del módulo de energía y el adaptador DC, y al conectar el LED amarillo con su resistencia, comprobamos que el circuito funcionó encendiendo el LED.

Material Para Varios Led

- Protoboard
- Módulo de alimentación para protoboard
- Circuito integrado (Microcontrolador / CI)
- Cristal oscilador
- Capacitores / Condensadores cerámicos
- Resistencias (220 ohms)
- 3 LED transparentes
- Cables de puente (Jumper wires)
- Cable/Adaptador de alimentación DC



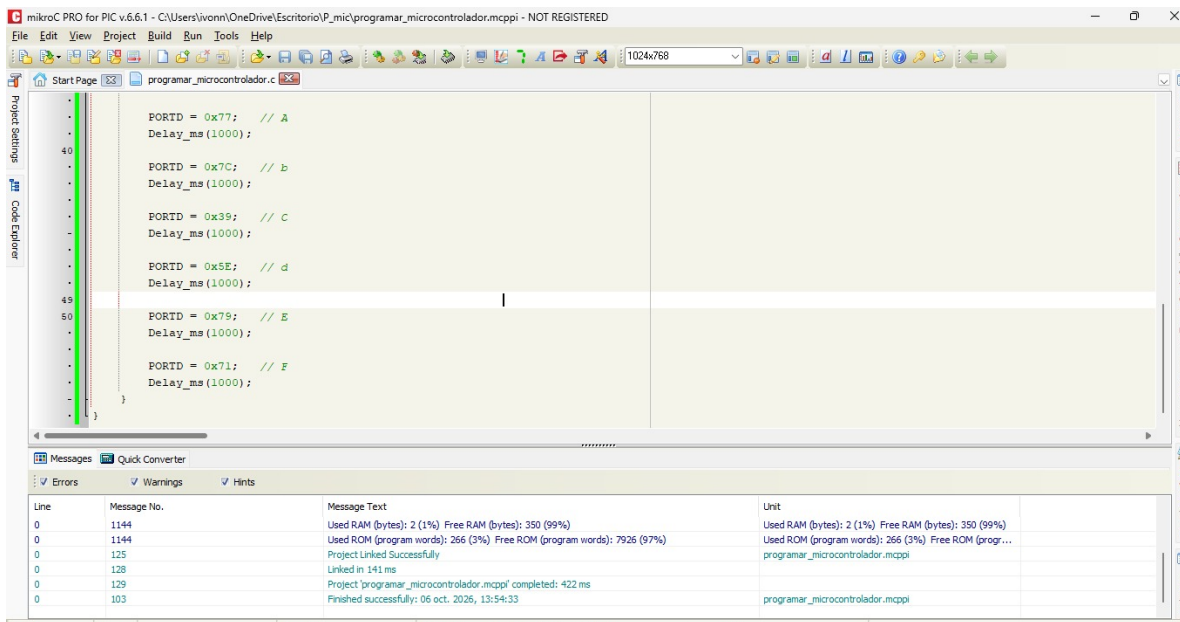


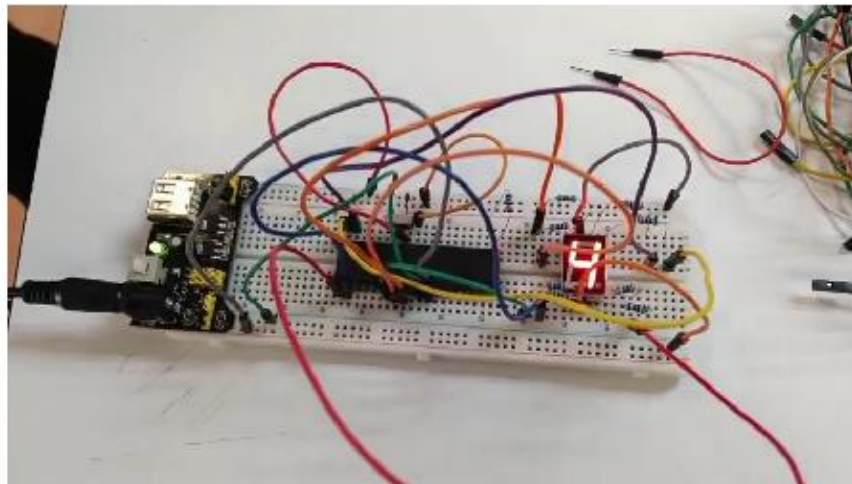
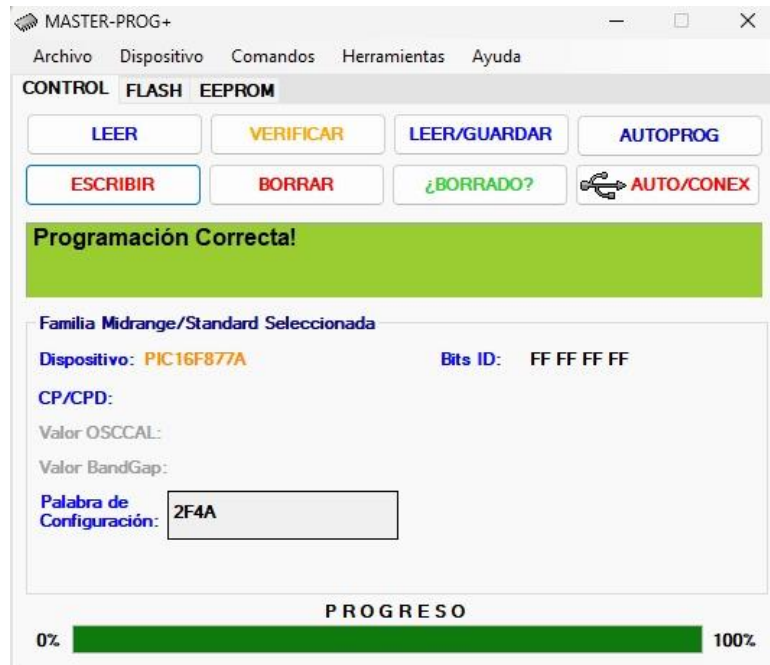
Programamos una secuencia en mikroC PRO for PIC definiendo el puerto B como salida ($TRISB = 0x00;$) y activando de forma secuencial los pines RB0, RB1, RB2 y RB3 mediante valores hexadecimales con retardos de 500 ms ($Delay_ms(500);$). Después utilizamos el programa MASTER-PROG para transferir el código compilado al microcontrolador hasta verificar el mensaje "Programación Correcta!". Finalmente, armamos la práctica en la protoboard conectando el circuito integrado junto al cristal oscilador y sus condensadores, alimentamos la placa con el módulo de energía y adaptador DC, y conectamos los 3 LEDs

transparentes con sus respectivas resistencias de 220 ohms a las salidas del PIC, comprobando que la secuencia de encendido se ejecutaba tal como se programó.

Materiales Para el Display

- Protoboard
- Módulo de alimentación para protoboard
- Circuito integrado (Microcontrolador / CI)
- Cristal oscilador
- Capacitores / Condensadores cerámicos
- Resistencias (8 resistencias de 220 ohms)
- Cables de puente (Jumper wires)
- Display de 7 segmentos
- Cable/Adaptador de alimentación DC





Se desarrolló un programa en mikroC PRO for PIC enviando combinaciones hexadecimales al puerto D con tiempos de espera de 1000 ms (`Delay_ms(1000);`) para formar y mostrar distintos caracteres y letras de manera secuencial. Luego, utilizamos el software MASTER-PROG para transferir el código compilado al microcontrolador hasta obtener el mensaje de confirmación "Programación Correcta!". Por último, armamos el circuito en la protoboard conectando el PIC con su cristal oscilador y capacitores, alimentamos la placa con el módulo de energía y adaptador DC, e interconectamos cada segmento del display de 7 segmentos hacia las salidas del puerto D utilizando sus respectivas resistencias de protección de 220 ohms, verificamos que los caracteres se mostraban correctamente en el display.